

Hoja de trabajo: MRU aplicado a robótica y engranajes

Instrucciones generales:

Resuelva cada ejercicio utilizando la fórmula del Movimiento Rectilíneo Uniforme:

Ejercicio 1: Banda transportadora simple

Una banda transportadora movida por engranajes lleva una pieza plástica hacia un sensor.

La banda se mueve con una velocidad constante de:

$$v = 10 \text{ cm/s}$$

El sensor está ubicado a:

$$d = 80 \text{ cm}$$

Pregunta

¿Cuánto tiempo tarda la pieza en llegar al sensor?

Ejercicio 2: Robot que transporta una pieza

Un robot con ruedas y engranajes avanza en línea recta llevando una pieza metálica.

El robot se mueve con velocidad constante de:

$$v = 18 \text{ cm/s}$$

El robot tarda:

$$t = 6 \text{ s}$$

Pregunta

¿Qué distancia recorre el robot con la pieza?

Ejercicio 3: Calcular la velocidad de una banda

Una banda transportadora mueve una caja pequeña desde el inicio hasta el final de una mesa de trabajo.

La distancia recorrida por la caja es de:

$$d = 150 \text{ cm}$$

La caja tarda en llegar al final:

$$t = 10 \text{ s}$$

Pregunta

¿Cuál es la velocidad constante de la banda transportadora?

Ejercicio 4: Robot con engranajes reductores

Un robot utiliza engranajes reductores para moverse más lento, pero con más fuerza. El robot debe empujar una pieza hasta una zona de ensamblaje ubicada a:

$$d = 2.4 \text{ m}$$

El robot avanza con velocidad constante de:

$$v = 0.3 \text{ m/s}$$

Pregunta

¿Cuánto tiempo tarda el robot en llevar la pieza hasta la zona de ensamblaje?

Nota: Observe que las unidades están en metros y segundos.

Ejercicio 5: Comparación entre dos sistemas de engranajes

Dos robots utilizan diferentes sistemas de engranajes para transportar piezas.

El **Robot A** recorre:

$$d = 180 \text{ cm}$$

en:

$$t = 9 \text{ s}$$

El **Robot B** se mueve con velocidad constante de:

$$v = 25 \text{ cm/s}$$

durante:

$$t = 8 \text{ s}$$

Preguntas

1. ¿Cuál es la velocidad del Robot A?
2. ¿Qué distancia recorre el Robot B?
3. ¿Cuál de los dos robots avanza más rápido?
4. ¿Cuál de los dos robots recorre mayor distancia?